

Респираторная поддержка

CPAP · стартовые параметры ИВЛ · как менять · ВЧО ИВЛ · экстубация

1. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Показатель	Недоношенный	Доношенный	Комментарий
SpO ₂	90–94 %	92–97 %	Тревоги: 89 и 95 % у недоношенного
PaO ₂	45–65 мм рт. ст.	50–80 мм рт. ст.	Гипероксия → РН, БЛД
PaCO ₂	45–55 мм рт. ст.	40–50 мм рт. ст.	Пермиссивная гиперкапния до 60 при рН ≥ 7,22
рН	≥ 7,25	≥ 7,30	< 7,20 — вмешиваться
Лактат	< 2,5 ммоль/л	< 2,5 ммоль/л	Маркер перфузии, не оксигенации

Гипокапния — доказанный вред
PaCO₂ < 35 мм рт. ст. в первые 72 ч у недоношенного повышает риск ПВЛ и ДЦП. У ребёнка с ГИЭ гипокапния усугубляет ишемию. Если газы «слишком хорошие» — снижайте параметры так же активно, как повышали бы при плохих.

2. НЕИНВАЗИВНАЯ ПОДДЕРЖКА

Метод	Стартовые параметры	Когда
CPAP	6–8 см H ₂ O, FiO ₂ по SpO ₂	Метод первого выбора у любого спонтанно дышащего недоношенного
NIPPV / DUOPAP	PEEP 6–7, PIP 15–20, R 20–40	Апноэ на CPAP, нарастающая работа дыхания, после экстубации
HFNC	4–8 л/мин	Отлучение от CPAP, комфорт; давление не контролируется
NHFOV	MAP 8–12, ΔР 20–30, 8–12 Гц	Резерв при гиперкапнии на NIPPV

Когда CPAP не справился — показания к интубации

FiO ₂ > 0,40–0,50 на CPAP 7–8	PaCO ₂ > 60–65 мм рт. ст. при рН < 7,20
Повторные апноэ с брадикардией (> 4 за час или ≥ 2 с ИВЛ маской)	Нарастающая работа дыхания, истощение
Шок, кома, отсутствие дыхательного драйва	Необходимость санации/сурфактанта при нестабильности

3. СТАРТОВЫЕ ПАРАМЕТРЫ ТРАДИЦИОННОЙ ИВЛ

Параметр	< 1000 г	1000–2500 г	> 2500 г
Режим	A/C + VG	A/C + VG	A/C или SIMV + VG
Vt (целевой объём)	5–6 мл/кг	4,5–5,5 мл/кг	4–5 мл/кг
PIP (лимит)	16–20	18–22	20–25
PEEP	5–6	5–6	5
Частота	40–60/мин	40–50/мин	30–40/мин
Твд	0,30–0,35 с	0,35–0,40 с	0,40–0,45 с
Поток	6–8 л/мин	8–10 л/мин	8–12 л/мин

Vt считается по **массе при рождении** в первые дни и по фактической — далее. При БЛД целевой Vt выше (6–8 мл/кг) из-за мёртвого пространства и рестрикции.

4. ЧТО КРУТИТЬ ПРИ ПЛОХИХ ГАЗАХ

Проблема	Первое действие	Второе действие	Не забыть
PaCO₂ высокий	↑ Vt (или PIP) на 0,5–1 мл/кг	↑ частоту на 5–10/мин	Проверить проходимость ЭТТ и её положение
PaCO ₂ низкий	↓ Vt (или PIP)	↓ частоту	Синхронизация: ребёнок «перевентирует» сам
PaO₂ низкий	↑ FiO ₂ до 0,4, затем ↑ PEEP на 1	↑ Твд, ↑ MAP	Исключить пневмоторакс, ОАП, ПЛГ, смещение ЭТТ
PaO ₂ высокий	↓ FiO ₂ шагом 5–10 %	↓ PEEP при FiO ₂ ≤ 0,25	Гипероксия у недоношенного — это ретинопатия
Внезапное ухудшение	DOPE: Displacement, Obstruction, Pneumothorax, Equipment	Отсоединить и вентилировать мешком	Трансиллюминация, срочный рентген

$$MAP \approx PEEP + [(PIP - PEEP) \times Tвд \div (Tвд + Tвыд)]$$

MAP — главный определитель оксигенации; PaCO₂ управляется минутным объёмом (Vt × частота).

5. ВЫСОКОЧАСТОТНАЯ ИВЛ

Параметр	Стартовое значение	Как титровать
MAP	На 2 см H ₂ O выше, чем на традиционной ИВЛ	↑ на 1–2 по оксигенации; после раскрытия лёгких снижать под контролем SpO ₂
Частота	< 1 кг — 15 Гц; 1–2 кг — 12 Гц; 2–3 кг — 10 Гц; > 3 кг — 8–10 Гц	Снижение частоты увеличивает Vt и вымывание CO ₂
ΔP (амплитуда)	2 × MAP или до видимой вибрации до уровня пупка	↑ при гиперкапнии, ↓ при гипокапнии
FiO ₂	Как на традиционной ИВЛ	Снижать первым при улучшении
Твд %	33 %	Обычно не меняем

- Показания: неэффективность традиционной ИВЛ, синдромы утечки воздуха, тяжёлый РДС, синдром аспирации мекония, диафрагмальная грыжа, ПЛГ.
- Оптимальный объём лёгких по рентгену — купол диафрагмы на уровне **8–9 ребра**. Перераздувание снижает венозный возврат и провоцирует утечку воздуха.
- Первый рентген — через 1 час после перевода на ВЧО ИВЛ, затем по показаниям.
- Резкое падение SpO₂ на ВЧО ИВЛ — думать о пневмотораксе и об обструкции трубки.

6. ЭКСТУБАЦИЯ

Критерий	Значение		
FiO ₂	≤ 0,30		
МАР	≤ 7-8 см H ₂ O		
Частота аппарата	≤ 15-20/мин при сохранном собственном дыхании		
Газы	рН ≥ 7,25, РаСО ₂ ≤ 55 мм рт. ст.		
Гемодинамика	Стабильна, без нарастающей инотропной поддержки		
Обязательно до экстубации	Кофеин назначен; у ГВ < 28 нед — рассмотреть NIPPV, а не CPAP		
Кофеина цитрат — нагрузка	20 мг/кг в/в за 30 мин	Поддержка	5-10 мг/кг/сут, начало через 24 ч
Кому	Всем < 32 нед или < 1250 г, с первых суток	До какого возраста	До 33-34 нед ПКВ и 5-7 дней без апноэ

Дексаметазон (DART)	Только при зависимости от ИВЛ > 7-14 сут, низкими дозами	После экстубации	NIPPV или CPAP 7-8; повторная неудача — искать причину, а не «крепить» режим
---------------------	--	------------------	---

ИСТОЧНИКИ

- Клинические рекомендации МЗ РФ по респираторной терапии новорождённых.
- European Consensus Guidelines on the Management of RDS — раздел респираторной поддержки.
- Практические протоколы неонатальной ИВЛ (Goldsmith, Assisted Ventilation of the Neonate).